# Forretningsplan – Infoskjermer og Wayfinding

Innovasjon Norge versjon 1.0 • Dato: 5. mars 2026

**Produkt:** SaaS-plattform for digital signage + interaktiv wayfinding

**Status:** Pilotfase med én aktiv pilotkunde (installasjonsspor: *amfi-steinkjer*)

**Formål med dokumentet:** Underlag for søknad/dialog med Innovasjon Norge og en realistisk 3-års gjennomføringsplan.

**Grunnlag:** Planen er basert på kode- og dokumentgjennomgang av eksisterende løsning (player, admin, Supabase-oppsett, sikkerhets- og driftsdokumentasjon).

## 1. Sammendrag

Løsningen kombinerer **digital skilting** og **wayfinding** i én plattform for offentlige bygg med mye trafikk. Produktet er designet for touch-kiosker og infoskjermmiljøer hvor man trenger både annonser, sanntidsinformasjon og enkel navigasjon i samme opplevelse.

Typiske miljøer: kjøpesentre, sykehus, campus, transportknutepunkter, kontorbygg, kulturarenaer og hoteller.

- **Kjerneverdi:** Raskere navigasjon for besøkende, færre spørsmål til ansatte, mer relevant informasjon på riktig skjerm.
- **Driftsverdi:** Sentral administrasjon, rask oppdatering av innhold, færre manuelle feil.
- **Kommersiell verdi:** Kombinerer operativ nytte (wayfinding) med inntektsmulighet via reklameflater.

**Forretningsmodell:** Abonnement per skjerm/lokasjon, modulprising (signage + wayfinding + integrasjoner), enterprise-avtaler og engangstjenester (kartproduksjon/implementering).

| 12 mnd | 24 mnd | 36 mnd |
|---|---|---|
| 2–4 betalende kunder, 10–25 skjermer | 6–10 kunder, 35–80 skjermer | 12–18 kunder, 90–160 skjermer |

## 2. Problemdefinisjon

**Problemer produktet løser:**

- Besøkende finner ikke frem til riktig rom, avdeling eller butikk.
- Trykt/manuell skilting blir raskt utdatert.
- Mangel på sanntidsinformasjon ved endringer (stengte soner, kø, arrangementer).
- Skjerminnhold og wayfinding styres ofte i separate verktøy uten felles datamodell.
- Høy driftskostnad ved lokal manuell oppdatering.

**Hvorfor dette er viktig:**

- Tidsbesparelse for både besøkende og ansatte.
- Bedre flyt og høyere brukeropplevelse i bygget.
- Mindre administrasjon, færre feil og raskere responstid ved endringer.

## 3. Produktbeskrivelse

### Kjernefunksjoner (nåværende løsning)

- **CMS/adminpanel:** opplasting av reklamefiler, playlist-styring og publisering per installasjon.
- **Wayfinding-modul:** interaktive skjermbilder med hotspots, pulser og rutedemo.
- **Multi-lokasjon:** tenantmodell via *installSlug* (egne mapper og konfig per kunde/lokasjon).
- **Rolle- og tilgangsstyring:** Supabase Auth + tenant-sjekk via *user_roles.install_slug*.
- **Automatisering:** autosave for skjermeditor og polling av kampanjemateriell.
- **Touch-first drift:** kioskoptimalisert player med hardening, fallback og PWA installasjon.

### Funksjoner i plan (neste fase)

- Standard API-koblinger mot kalender/bookingsystem/køsystem.
- QR-kobling fra skjerm til mobilvisning av rute/innhold.
- Utvidet analysemodul (visninger, interaksjoner, driftstid, alarmspor).
- Mer komplett offline-modus med robust synk ved nettverksbrudd.

### USP (Unique Selling Points)

- **Én plattform:** signage + wayfinding i samme adminflyt.
- **Byggtilpasset kartredigering:** rask oppdatering av hotspots/pulser uten tung GIS-stack i MVP.
- **Praktisk multi-tenant modell:** enkel utrulling av flere lokasjoner med isolerte data.
- **Driftsrobusthet:** defensive fallbacks (idle/playlist/screens) for å redusere risiko for blank skjerm.
- **Lav implementeringsfriksjon:** statisk player + cloud backend gjør utrulling rask for pilotkunder.

## 4. Målgruppe og marked

### Primære kundesegmenter

- Sykehus og helseinstitusjoner
- Utdanning/campus
- Kjøpesentre og handelsparker
- Transportknutepunkter
- Store kontorbygg og næringsparker
- Kulturhus, idrettsarenaer og hoteller

### Markedsstørrelse (høy-nivå, internt estimat)

| Mål | Definisjon | Nivå (indikativt) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| TAM | Nordisk marked for digitale infoskjermer + wayfinding-relevante bygg | 35 000–60 000 skjermer |
| SAM | Norge + utvalgte vertikaler i Norden første 3 år | 8 000–12 000 skjermer |
| SOM (36 mnd) | Nøkternt mål gitt dagens fase (pilot + liten organisasjon) | 90–160 skjermer |

Markedet drives av digitalisering av byggforvaltning, økt fokus på brukeropplevelse i offentlige rom og etterspørsel etter sentralisert skjermdrift.

## 5. Konkurrentanalyse

Konkurrentbildet deles i direkte og indirekte alternativer.

| Kategori | Funksjonsomfang | Pris (indikativ) | Integrasjoner | Målgruppe | Styrker / svakheter |
|---|---|---|---|---|---|
| Direkte: Enterprise signage-plattformer | Sterk skjermstyring, moderat wayfinding | 300–1 200 kr/skjerm/mnd + onboarding | Bred API-støtte, ofte enterprise-fokus | Store kjeder/offentlig sektor | + Skalerbarhet, + moden drift / − ofte dyrt og komplekst |
| Direkte: Wayfinding-spesialister | Sterk kartmotor, svakere kampanje-CMS | Prosjekt + lisens (typisk høy oppstart) | God kart/GIS, varierende signage-kobling | Campus, sykehus, større bygg | + Dyp navigasjon / − høy implementeringskost |
| Direkte: AV-leverandørens egne løsninger | Tilpasset prosjektleveranse | Prosjektbasert | Avhenger av leverandør | Bygg/eiendom med totalleveranse | + Lokal tilstedeværelse / − mindre standardisert produkt |
| Indirekte: Trykket skilting | Ingen dynamikk/sanntid | Lav softwarekost, høy manuell kost | Ingen | Mindre bygg med lav endringstakt | + Enkelt / − utdatert raskt |
| Indirekte: PowerPoint/PDF-loop | Enkel visning uten interaktiv wayfinding | Lav | Minimal | Små virksomheter | + Billig start / − dårlig skalerbarhet og kontroll |

## 6. Forretningsmodell

### Inntektsmodeller

- **Innføringspris i tidlig fase:** 200–500 kr per skjerm/mnd for å senke terskel hos pilotkunder.
- **Standard abonnementsnivå (etter validering):** 500–900 kr per skjerm/mnd avhengig av funksjonsnivå.
- **Lokasjonspakke:** 1 500–4 500 kr/mnd for mindre lokasjoner med få skjermer.
- **Enterprise-avtaler:** rammeavtaler med volumrabatt og tydelig SLA når drift er moden.
- **Engangstjenester:** kartproduksjon, onboarding, konfigurering og opplæring.

### Engangsprising (indikativ)

| Tjeneste | Prisintervall |
|---|---|
| Kartproduksjon (forenklet 2D) | 10 000–35 000 kr per bygg |
| Kartproduksjon (avansert 2D/3D) | 35 000–120 000 kr per bygg |

| | |
|---|---|
| Implementering/onboarding | 5 000–30 000 kr per lokasjon |
| Integrasjonsarbeid | 1 200–1 600 kr/time eller fastpris |

### Løpende kostnader

- Cloud drift/hosting (Supabase + CDN/lagring)
- Kartoppdateringer/design
- Support og kundeservice
- Integrasjonsvedlikehold og QA

## 7. Go-to-Market-strategi

### Markedsføring

- Demo-basert salg: korte webdemoer + kundespesifikke videodemoer.
- Bransjearenaer: eiendom, helse, utdanning, reiseliv og AV/Pro-Display.
- SEO/innhold: digital signage, infotavler, wayfinding, interaktivt kart.
- Kundecaser fra pilot for å redusere opplevd risiko hos nye kjøpere.

### Salgsstrategi

- Direktesalg mot eiendomsselskaper, kjøpesentre og offentlige institusjoner.
- Kanalpartnere: AV-leverandører, kiosk/hardware-leverandører, IT-konsulenter.
- Rammeavtaler for kjeder med flere lokasjoner.
- Salgstrakt med tydelig stage-gating: Discovery → POC → Pilot → Betalende utrulling.

### Onboardingmodell

1. Oppstartsmøte + sjekkliste (innhold, skjermer, nettverk, sikkerhet).
2. Kartproduksjon (2D/3D) + kvalitetssikring i lokasjon.
3. Workshop for redaktører/administratorer.
4. Go-live med supportvindu og opplæringsvideoer.

## 8. Teknologi og produktutvikling

### Arkitektur (nå)

- **Cloud-basert admin:** statisk adminpanel i drift, med separat Next.js-spor for videre SaaS-utvikling.
- **Player-app:** kioskvennlig webplayer (PWA installbar) for touchskjermer.
- **API/data:** Supabase Auth + Storage, JSON-baserte konfigfiler per installasjon.
- **Kartmotor:** 2D interaktive kart med hotspots/pulses og rutedemo.
- **Fallback:** robust fallback for innhold/playlist/skjermkonfig for å unngå blank skjerm.

### Roadmap (realistisk)

| Periode | Leveranser | Målbare KPI-er |
|---|---|---|
| 0–6 mnd | Stabilisert MVP: skjermstyring + karteditor + policy/tenant-hardening + staging/prod-løp | Minst 1 betalende pilotkunde, >95% oppetid, <5 kritiske feil/mnd |
| 6–12 mnd | Standardisert onboarding, bedre rapportering, tydeligere prispakker | 2–4 betalende kunder, onboardingtid ned mot 1–2 uker |
| 12–24 mnd | 1–2 standardintegrasjoner (f.eks. kalender/booking), enklere partnerleveranse | 6–10 kunder, 35–80 skjermer |
| 24–36 mnd | Mobil/QR-opplevelse, driftsdashboard, bedre analyse og supportprosess | 12–18 kunder, 90–160 skjermer, positiv drift i base case |

## 9. Team og roller

### Foreslått kapasitetsplan (ærlig og gjennomførbar):

| Periode | Teamoppsett | Mål |
|---|---|---|
| 0–12 mnd | Grunnlegger (produkt + utvikling) + frilans design/kart ved behov | Bygge repeterbar pilot- og onboardingprosess uten høy fast kost |
| 13–24 mnd | Grunnlegger + 0,5–1,0 ekstra leveranseressurs + partnerbasert salg | Øke leveransekapasitet og redusere personavhengighet |
| 25–36 mnd | 2–4 kjernemedlemmer (produkt/utvikling, levering/support, salg) | Skalerbar drift med tydelig rollefordeling |

## 10. Finansielle prognoser og finansieringsgrunnlag

### Nøkkelforutsetninger

- Grunnlegger er satt opp som fulltids lønnet fra nå med 500 000 kr/år, og dette er inkludert i kostnadsbildet.

- Dagens direkte teknisk driftskost er svært lav (ca. 200 kr/mnd), men total OPEX øker når support, reise, verktøy og drift formaliseres.
- Pris i tidlig fase holdes lav for å vinne referansekunder: 200–500 kr/skjerm/mnd.
- Blended ARPU i base case: 450–750 kr/skjerm/mnd over 3-årsperioden.
- Gjennomsnitt skjermer per kunde: 4–10 i år 1–2, økende i år 3.
- Engangsinntekter per lokasjon: typisk 5 000–30 000 kr (kart + onboarding).
- Kundetilvekst forutsetter konvertering fra pilot til betalende drift og enkel partnerkanal.

### Prognose (12–36 mnd)

| Metrikk | År 1 (0–12 mnd) | År 2 (13–24 mnd) | År 3 (25–36 mnd) |
|---|---|---|---|
| Betalende kunder (slutt periode) | 2–4 | 6–10 | 12–18 |
| Installert skjermbase (slutt periode) | 10–25 | 35–80 | 90–160 |
| Årlig abonnementsinntekt | 80 000–220 000 kr | 350 000–850 000 kr | 1 100 000–2 400 000 kr |
| Årlig engangsinntekt (kart/implementering) | 50 000–180 000 kr | 100 000–300 000 kr | 200 000–550 000 kr |
| Total inntekt | 130 000–400 000 kr | 450 000–1 150 000 kr | 1 300 000–2 950 000 kr |
| Estimert OPEX (inkl. grunnleggerlønn 500 000 kr/år) | 700 000–1 000 000 kr | 1 050 000–1 500 000 kr | 1 700 000–2 600 000 kr |
| Driftsresultat (etter grunnleggerlønn) | -870 000 til -300 000 kr | -1 050 000 til +100 000 kr | -1 300 000 til +1 250 000 kr |

### Break-even og investeringsbehov

- **Driftsmessig break-even:** mulig rundt 110–150 aktive skjermer, avhengig av supportnivå, pris og andel engangsleveranser.
- **Kapitalbehov (realistisk):** 0,5–1,2 MNOK i lean-modell med dagens lønnsnivå, eller 1,5–3,0 MNOK ved raskere oppskalering.

| Investeringsområde | Beløp (MNOK, intervall) |
|---|---|
| Grunnleggerlønn 24 mnd (500 000/år + arbeidsgiverkost) | 1,10–1,30 |
| Produktstabilitet og videreutvikling | 0,20–0,60 |
| Kartproduksjon, design og metodikk | 0,15–0,50 |
| Pilotutrulling, kundereiser og implementering | 0,10–0,40 |
| Salg/marked og partneroppbygging | 0,10–0,60 |
| Buffer og uforutsette kostnader | 0,10–0,30 |
| **Totalt mulig behov** | **1,75–3,70** |

## 11. Risikoanalyse

| Risiko | Effekt | Tiltak |
|---|---|---|
| Avhengighet av tredjeparts maskinvare | Ustabil avspilling, supportkost | Godkjent hardwareliste, standardisert kiosk-oppsett, partner med AV-leverandører |
| Driftsstabilitet i krevende miljø | Nedetid og dårlig kundeopplevelse | Watchdog/fallback i player, staging/prod-regime, monitorering og tydelig SLA |
| Sikkerhet i offentlige skjermer | Misbruk eller innholdsmanipulasjon | Auth + tenant-sjekk, inputvalidering, policyherding, key-rotation og RLS |
| Kostnader ved kartproduksjon | Lav margin i tidlig fase | Standard malverk, gjenbrukbare komponenter, delvis partnerleveranse |
| Konkurranse fra store signage-aktører | Prispress og lang salgsprosess | Vertikal fokus, raskere implementering, sterk lokal tilpasning og support |
| Avhengighet av Supabase og eksterne API-er | Driftsforstyrrelser ved tredjepartsfeil | Fallback-strategi, redundansplan, gradvis flytting av kritisk metadata til DB |
| Høy personavhengighet i tidlig fase | Leveranse stopper ved sykdom/kapasitetsmangel | Dokumenterte rutiner, standard onboarding, gradvis oppbygging av ekstra leveranseressurs |

## 12. Planlagt bruk av ekstern finansiering

Ved tildeling av støtte eller lån brukes midlene til å redusere risiko i tidlig fase og dokumentere skalerbar drift før større kommersiell opptrapping.

| Område | Formål | Resultatmål |
|---|---|---|
| Produktstabilitet og sikkerhet | Herde plattform for flere samtidige lokasjoner og redusere driftsavvik | Stabil drift og dokumentert oppetid i pilot og neste kundecase |
| Kartproduksjon og implementeringsmetode | Standardisere leveranse av kart, hotspots og oppsett | Kortere onboardingtid og lavere leveransekost per ny lokasjon |
| Kommersialisering | Bygge salgsgrunnlag med referansecase, partnerdialog og tilbudsprosess | Konvertere pilot til betalende avtaler og etablere repeterbar salgsflyt |
| Gjennomføringsevne | Dekke grunnleggerlønn i oppbyggingsfase (500 000 kr/år) | Kontinuitet i leveranse og forutsigbar fremdrift i 24 måneder |